2026 침산중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · 삼각비 (삼각비의 뜻·값·활용), 이차함수와 그래프

만점
100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
20문항	16문항 · 70.00점	4문항 · 30.00점	9문항 (52%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	삼각비로 변의 길이 구하기	$\cos C = \dfrac{\overline{BC}}{\overline{AC}}$	하	3	⑤
2	선택형	특수각의 삼각비 계산	특수각 값 대입	중	4	①
3	선택형	사분원과 삼각비	$\overline{AD} = \cos 38^\circ$	중	3	②
4	선택형	닮은 직각삼각형과 삼각비	$\triangle DEC$에서 $\cos C$ 구하고 $\angle x = 90^\circ - \angle C$	상	5	④
5	선택형	삼각비의 대소와 근호 계산	$0 < \tan x < 1$	상	5	⑤
6	선택형	직각삼각형의 닮음과 삼각비	$\angle BCD = \angle A$	중	4	④
7	선택형	평행선과 넓이, 삼각형의 넓이	$\triangle ACD = \triangle ACE \Rightarrow \square ABCD = \triangle ABE$	상	5	④
8	선택형	0°~90° 삼각비의 값의 변화	$\tan x$는 90°에서 정의되지 않고 한없이 커짐	중	4	②
9	선택형	등변사다리꼴에서 삼각비	높이 내리기: 밑변 차의 절반 $= 2$	중	5	①
10	선택형	높이를 이용한 탄젠트의 비	공통 높이 $\overline{AH}$	중	4	③
11	선택형	특수각의 삼각비와 방정식	유리화	중	5	③
12	선택형	이차함수의 증가·감소 범위	표준형으로 꼭짓점 찾기	하	4	②
13	선택형	평행이동한 포물선 사이의 넓이	$y = x^2 - 5x$는 $y = x^2$을 평행이동 $\Rightarrow$ 넓이는 평행사변형과 같음	상	4	③
14	선택형	이차함수 그래프의 성질	$y = -\dfrac{1}{2}(x+2)^2 + 3$	중	5	①
15	선택형	그래프로 계수의 부호 판단	아래로 볼록 $a > 0$, 축이 오른쪽 $ab < 0$	상	5	②
16	선택형	포물선에 내접하는 정사각형	축 $x = 2$에 대칭, 가로 = 세로	최상	5	④
17	서술형	그래프로 이차함수의 식 구하기	꼭짓점 $(2, 6)$, x절편 5	중	7	$y = -\dfrac{2}{3}x^2 + \dfrac{8}{3}x + \dfrac{10}{3}$
18	서술형	꼭짓점 조건으로 이차함수 결정	축 $x = 1$, 꼭짓점 $(1, 6)$	상	7	$a = \dfrac{3}{2}$, $b = \dfrac{15}{2}$
19	서술형	삼각비를 이용한 삼각형의 넓이	E에서 BC에 수선 EH, $\overline{EH} = \overline{HC}$	상	8	$75(\sqrt{3} - 1)$
20	서술형	삼각비를 이용한 거리 (실생활)	$\angle C = 75^\circ \Rightarrow \overline{AC} = \overline{AB} = 100$	최상	8	$50(\sqrt{6} - \sqrt{2})$ m

단원별 배점

삼각비로 변의 길이 구하기	1문항 3.0점
특수각의 삼각비 계산	1문항 4.0점
사분원과 삼각비	1문항 3.0점

난이도별 배점

하	2문항 7.0점
중	9문항 41.0점
상	7문항 39.0점
최상	2문항 13.0점

닮은 직각삼각형과 삼각비	1문항 5.0점
삼각비의 대소와 근호 계산	1문항 5.0점
직각삼각형의 닮음과 삼각비	1문항 4.0점
평행선과 넓이, 삼각형의 넓이	1문항 5.0점
0°~90° 삼각비의 값의 변화	1문항 4.0점
등변사다리꼴에서 삼각비	1문항 5.0점
높이를 이용한 탄젠트의 비	1문항 4.0점
특수각의 삼각비와 방정식	1문항 5.0점
이차함수의 증가·감소 범위	1문항 4.0점
평행이동한 포물선 사이의 넓이	1문항 4.0점
이차함수 그래프의 성질	1문항 5.0점
그래프로 계수의 부호 판단	1문항 5.0점
포물선에 내접하는 정사각형	1문항 5.0점
그래프로 이차함수의 식 구하기	1문항 7.0점
꼭짓점 조건으로 이차함수 결정	1문항 7.0점
삼각비를 이용한 삼각형의 넓이	1문항 8.0점
삼각비를 이용한 거리 (실생활)	1문항 8.0점

시험 범위 삼각비 (삼각비의 뜻·값·활용), 이차함수와 그래프 · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.
단원별 배점 삼각비 42점, 삼각비의 활용 21점, 이차함수와 그래프 37점
선택형 16문항(70점) + 서술형 4문항(30점). 답안지 미포함 - 정답은 직접 풀이(학생 표시 답은 참고하지 않음). 스캔본에 학생 필기가 많아 모든 그림을 matplotlib으로 다시 그렸다.
검토 메모 8번: ㄹ의 우변이 펜 자국에 가려 $\cos 90°$로 읽음 (선택지 구성상 ㄹ이 옳아야 하므로 답 ②는 동일) / 20번: 그림의 B 쪽 각 75°는 ∠ABC로 읽음(스캔에 학생 필기 겹침). 이 해석에서 답 $50(\sqrt{6}-\sqrt{2})$ m